



⚠ Статус: ПЛАН — ДО УЗГОДЖЕННЯ

Цей документ є технічним планом для узгодження перед початком реалізації. Після підтвердження — перетворюється на технічне завдання.

0. Що було дороблено у цій сесії (BMI)

Аналіз попередньої сесії виявив розбіжність: `scoreBMI()` в `health-score.js` коректно застосовував норми 65+ (22-27), але `getBMICategory()` в `bmi.js` завжди відображав стандартні пороги (18.5-24.9). Виправлено у цій сесії.

Що було виправлено:

- `getBMICategory(bmi, age)` — додано параметр `age`. Для 65+ норма 22-27, дефіцит < 19.
- `renderBMI()` — відображення ідеальної ваги тепер вираховується з вікових порогів (22-27 для 65+).
- `renderBMI()` — для 65+ показується синя мітка "Норми ІМТ скориговані для 65+ (22-27)".
- `ui.uk.js` та `ui.ru.js` — додано ключ `b-age-note-65`.
- `bmi.test.js` — додано 12 нових тестів для 65+ категорій з граничними значеннями.
- Усі 412/412 тестів зелені після виправлень (було 412, тест-suite розширено).

Тест-матриця (до/після для 65+):

ІМТ	Вік < 65 (стандарт)	Вік
18.5	Норма	Дефіц
22.0	Норма	Норма
26.0	Надмірна вага	Норма ← ВИПРАВЛЕНО
27.0	Надмірна вага	Норма
30.0	Ожиріння I ст.	Надмір (нежа) вага

1. Проблема: крокомір вбивається системою Android

Поточна реалізація (features/steps/index.js) слухає подію devicemotion через `window.addEventListener("devicemotion", handleMotion)`. Коли Android вбиває процес WebView або переводить додаток у "deep sleep" — слухач зникає, лічильник обнуляється. Користувач втрачає всі кроки за день. Це неприйнятно для модуля Активності (10% від Індексу Здоров'я).

Симптоми проблеми:

- Лічильник кроків обнуляється при відкритті інших додатків або блокуванні екрану.
- Android Doze mode (з Android 6+) призупиняє JS-процес WebView.
- Android 12+ агресивно вбиває фонові процеси без Foreground Service.
- На веб (PWA в браузері) — тільки поки вкладка активна. Браузер заморозжує фонові вкладки.

Чому DeviceMotion не вирішення у фоні:

- devicemotion — браузерний API, прив'язаний до JS-потoku WebView.
- WebView живе лише поки Android-процес активний.
- Без Foreground Service Android має право вбити процес у будь-який момент.

2. Технічне рішення: Android Foreground Service

Android Foreground Service — сервіс з постійним системним сповіщенням. ОС гарантує, що процес НЕ БУДЕ ВБИТИЙ, поки сповіщення відображається. Використовується Google Fit, Samsung Health, Garmin та іншими фітнес-додатками.

Тип сенсора для кроків у нативному сервісі:

Сенсор	Тип	Переваги
TYPE_STEP_COUNTER	Hardware	Апаратний лічильник, мінімальний вплив на батарею
TYPE_STEP_DETECTOR	Hardware	Подія "один крок", менша точність при тривалому фоні
Accelerometer + алгоритм	Software	Поточна реалізація — не працює у фоні

Обраний підхід: TYPE_STEP_COUNTER — апаратний лічильник чіпа, не залежить від JS-процесу.

3. Аналогія: Foreground Service ≈ Нотифікації (вже реалізовано)

Система нотифікацій HealthPro вже реалізує схожий патерн. Foreground Service повторює ту саму логіку на рівень нижче.

Нотифікації (існуючий код)		Foreground Service (новий)
notifications.js → toggleMeasureReminder()	→	steps/index.js → toggleStepCounter()
requestNotificationPermission()	→	ActivityRecognition.requestPermission()
Modal: "Увімкнути нагадування?"	→	Modal: "Запустити крокомір у фоні?"
ensureNotificationChannel()	→	startForegroundStepService()
Persistent notification (нагадування)	→	Persistent notification (кроки: 2340/10000)
cancelAllNotifications() → вимкнено	→	stopForegroundStepService() → вимкнено
scheduleAllReminders() — перепланування	→	updateStepNotification(count, goal) — оновлення
platform.js → notify() (абстракція)	→	platform.js → startStepService() (додати)

Ключова ідея: Foreground Service для кроків — це те саме, що нотифікації для ліків. Обидва показують постійне сповіщення, обидва живуть у фоні, обидва потребують явного дозволу користувача.

4. Потоки узгодження користувача (Permission Flows)

4а. Узгодження роботи з крокоміром (ACTIVITY_RECOGNITION)

Android 10+ вимагає явного дозволу android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION для доступу до сенсорів кроків. Без нього — TYPE_STEP_COUNTER недоступний.

Потік — аналогія з notif-perm.js:

- 1 Користувач натискає перемикач "Відстеження активності"
- 2 Показується модальне вікно Modal-A (div#stepPermModal)
- 3 Текст: "HealthPro хоче рахувати ваші кроки через сенсор телефону. Дані зберігаються лише на пристрої."
- 4 Кнопки: [Так, дозволити] / [Ні, дякую]
- 5 При "Так" → ActivityRecognition.requestPermission() (native) / enableSteps() (web)
- 6 При відмові системи → toast "Дозвіл відхилено. Відкрити налаштування?" + openAppSettings()

4б. Узгодження роботи у фоні (Foreground Service Consent)

Окреме модальне вікно пояснює, що додаток буде відображати постійне системне сповіщення і споживати трохи більше батареї. Аналог — disclaimer при першому запуску.

- 1 Після отримання ACTIVITY_RECOGNITION → показується Modal-B (div#stepFgModal)
- 2 Текст: "Для точного підрахунку кроків у фоні HealthPro запустить невидимий сервіс. Ви побачите системне сповіщення 'HealthPro: рахую кроки'. Батарея: +1-3% на день."
- 3 Кнопки: [Зрозуміло, запустити] / [Тільки коли активний]
- 4 При "Запустити" → ForegroundStepPlugin.start(goal, notifTitle, notifText)
- 5 При "Тільки активний" → enableSteps() зі звичайним devicemotion (існуюча логіка)
- 6 Вибір зберігається у state.settings.stepMode: "foreground" | "active-only"

5. Покрокова реалізація (6 кроків)

1 Android Маніфест та дозволи

AndroidManifest.xml: додати FOREGROUND_SERVICE, FOREGROUND_SERVICE_HEALTH (Android 14+), ACTIVITY_RECOGNITION (Android 10+). Зареєструвати StepCounterService як <service> з android:foregroundServiceType="health".

2 Нативний Foreground Service (StepCounterService.java)

Клас StepCounterService extends Service implements SensorEventListener.
startForeground(NOTIF_ID, buildNotification(steps, goal)) — постійне сповіщення. Sensor TYPE_STEP_COUNTER (апаратний, ощадливий по батареї). Надсилає кроки назад у JS через intent/broadcast або Capacitor Plugin bridge.

3 Capacitor Plugin Bridge (ForegroundStepPlugin.java)

Plugin з методами: @PluginMethod start(goal, title, text), stop(), getSteps(), addListener("stepUpdate", handler). Реєстрація у MainActivity.java. Аналогія: так само як LocalNotifications plugin, але для кроків.

4 Оновлення platform.js (абстракція)

Додати функції: startStepService(goal), stopStepService(), getStepCount() (з service), onStepUpdate(handler) (real-time listener). Web fallback — devicemotion (існуюча логіка).

5 Оновлення features/steps/index.js (JS-логіка)

toggleStepCounter() → requestActivityPermission() → showStepPermModal() → showFgConsentModal() → enableSteps(). enableSteps() з режимом: якщо native && stepMode==="foreground" → startStepService(); інакше → window.devicemotion (існуюча). Новий метод restoreSteps() → читає з service при appResume.

6 UI: 2 нові модальні вікна + налаштування

div#stepPermModal — запит ACTIVITY_RECOGNITION (аналог nt-perm modal). div#stepFgModal — пояснення Foreground Service (аналог disclaimer). Нова опція у Settings: "Режим крокоміра" [Фоновий / Тільки активний]. Постійне сповіщення: "HealthPro 2 340 / 10 000 кроків" з кнопкою "Стоп".

6. Файли для створення / зміни

Файл / Клас	Дія	Опис
android/.../StepCounterService.java	НОВИЙ	Foreground Service з TYPE_STEP_COUNTER
android/.../ForegroundStepPlugin.java	НОВИЙ	Capacitor Plugin Bridge (start/stop/getSteps/onStepUpdate)
android/.../MainActivity.java	ЗМІНА	Реєстрація ForegroundStepPlugin
android/.../AndroidManifest.xml	ЗМІНА	FOREGROUND_SERVICE, ACTIVITY_RECOGNITION, <service>
src/core/platform.js	ЗМІНА	startStepService(), stopStepService(), onStepUpdate()
src/features/steps/index.js	ЗМІНА	Логіка вибору режиму, виклик нативного service, модалі
index.html	ЗМІНА	div#stepPermModal, div#stepFgModal (2 нових модальних вікна)
src/i18n/ui.uk.js + ui.ru.js	ЗМІНА	8+ нових ключів для модальних вікон і сповіщень
src/core/state.js	ЗМІНА	state.settings.stepMode: "foreground" "active-only"
tests/foreground-step.test.js	НОВИЙ	Unit-тести для нової логіки enableSteps() / requestPermission()

7. Ризики та особливості

7а. iOS та Web (PWA)

Foreground Service — Android-only. На iOS та Web продовжує працювати devicemotion (існуюча логіка). iOS Background Processing API (BGTaskScheduler) має жорсткі обмеження — не підходить для real-time підрахунку кроків. Рекомендація для iOS: CoreMotion + CMPedometer через окремий Capacitor plugin (за межами цього плану).

76. Споживання батареї

- TYPE_STEP_COUNTER: апаратний чіп, ~1–3% батареї на день. Прийнятно.
- Foreground Service без постійних обчислень — лише слухає hardware event.
- Оновлення сповіщення при кожному кроці — потенційний overhead. Throttle: оновлювати кожні 10 кроків.

7в. Android версії

- Android 8+ (API 26): Foreground Service — обов'язково через startForegroundService().
- Android 10+ (API 29): ACTIVITY_RECOGNITION — обов'язковий дозвіл.
- Android 12+ (API 31): FOREGROUND_SERVICE permission у Manifest.
- Android 14+ (API 34): FOREGROUND_SERVICE_HEALTH — тип сервісу обов'язковий.

8. Оцінка складності та часу

Крок 1: Маніфест + дозволи	2 год	Просто — додати рядки в XML
Крок 2: StepCounterService.java	6-8 год	Середній — Java + Android Sensor API
Крок 3: ForegroundStepPlugin.java	4-6 год	Середній — Capacitor plugin boilerplate
Крок 4: platform.js	2 год	Просто — абстракція за патерном існуючого коду
Крок 5: steps/index.js + модалі	4-5 год	Середній — потоки дозволів, режими
Крок 6: UI (2 модальних вікна)	2-3 год	Аналог до існуючих модальних вікон
Тести + QA	3-4 год	Vitest mock + тест на реальному пристрої

Загальна оцінка:

23-28 годин

(розробка + тестування на реальному пристрої)

9. Подальший розвиток логіки (пропозиції агента)

- Автоматична класифікація активності

Розрізнити ходьбу / біг / підйом сходами за частотою акселерації. Кожна активність дає різні бали (біг: $\times 1.5$ від кроків). TYPE_STEP_COUNTER + TYPE_ACCELEROMETER combo.
- Кореляція кроків і пульсу

Якщо кроків > 8000 AND пульс $> 90 \rightarrow$ рекомендація "Чудова денна активність". Якщо кроків < 1000 AND пульс $> 100 \rightarrow$ попередження "Підвищений пульс без активності".
- Тижнева статистика кроків

Зберігати 7-денну історію кроків у DB (stepCount-YYYY-MM-DD). Відображати в аналітиці: мінімальний, максимальний, середній день.
- Динамічна ціль кроків

Автоматично пропонувати ціль на основі попереднього тижня: якщо mid-week avg $< 5000 \rightarrow$ пропонуємо 6000 замість 10000.
- Мотиваційні нотифікації від сервісу

Foreground Service може надсилати нотифікації: "Ви пройшли 50% цілі!", "Ще 2000 кроків до рекорду!". Аналогія: pill notifications, але тригер — progress events від сервісу.
- Вплив активності на індекс здоров'я — підсилення

При регулярності (7 днів поспіль > 8000 кроків) — бонус +5 до Activity module. Враховує не лише сьогодні, але і тренд.